



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 1

по курсу «Численные методы»

«Приближение функции кубическими сплайнами»

Студент: Федуков А. А.

Группа: ИУ9-62Б

Преподаватель: Домрачева А. Б.

Москва, 2026 г.

Постановка задачи

Дано:

Функция $f(x) = e^x$, заданная конечным набором точек:

$$y_i = f(x_i), \quad i = \overline{1, n}$$

на отрезке $[a, b] = [0, 1]$: $a = x_0, b = x_n$,

$$x_i = a + ih, \quad \text{где } h = \frac{b - a}{n}$$

Найти:

1. Интерполяционную функцию $y = g(x)$:

$$g(x_i) = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}$$

2. Значения интерполяционной функции в узлах интерполяции и в серединах отрезков между узлами.

3. Вычислить разницу между значениями интерполяционной функции и фактическим значением изначально заданной функции.

Теоретические сведения

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3 \quad i = \overline{1, n}$$

$$\begin{cases} S_i(x_i) = S_{i+1}(x_i) \\ S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i) \\ S''_i(x_i) = S''_{i+1}(x_{i+1}) \end{cases} \quad \begin{cases} S''_{0r}(x_0) = 0 \\ S''_{nr}(x) = 0 \end{cases}$$

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_{i-1}) + 3d_i(x - x_{i-1})^2$$

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_{i-1})$$

пусть $h = x - x_{i-1}$

$$S_i(x_i) = y \Rightarrow y_{i-1} = a_i + b_i h + c_i h^2 + d_i h^3 = a_{i+1} = y$$

$$S'_i(x_i) = S'_{i+1}(x_i) \Rightarrow b_i + 2c_i h + 3d_i h^2 = b_{i+1}$$

$$S''_i(x_1) = S''_{i+1}(x_i) \Rightarrow 2c_i + 6d_i h = 2c_{i+1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d_i = \frac{c_{i+1} - c}{3h}$$

$$y_i = a_{i+1} \Rightarrow a_i = y_{i-1}, \quad i = \overline{1, n}$$

$$y_{i-1} + b_i h + c_i h^2 + \frac{c_{i+1} - c_i}{3h} h^3 = y_i$$

$$b_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - c_i h - c_{i+1} \frac{h}{3} + c_i \frac{h}{3}$$

$$b_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3} (c_{i+1} + 2c_i)$$

$$S'_i(x) = S'_{i+1}(x_0) = b_{i+1} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} & \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3} (c_{i+1} + 2c_i) + 2c_i h + 3 \left(\frac{c_{i+1} - c_i}{3h} \right) h^2 = \\ & = \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{h}{3} (c_{i+2} + 2c_{i+1}) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{3} h c_i + \frac{4}{3} h c_{i+1} + \frac{h}{3} c_{i+2} = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h}$$

$$c_i + 4c_{i+1} + c_{i+2} = \frac{3}{h^2} (y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})$$

$$S''_1(x_0) = 0 \Rightarrow 2c_1 + 6d_1(x_0 - x_0) = 2c_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$$

$$S''_n(x_n) = 0 \Rightarrow 2c_n + 6d_n(x_n - x_{n-1}) = 0$$

$$2c_n + 6 \frac{c_{n+1} - c_n}{3h} h = 2c_n + 6c_{n+1} - 2c_n = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c_{n+1} = 0$$

Практическая часть

```
1  import math
2
3
4  def progonka(a, b, c, d):
5      # a - нижняя диагональ (n-1 элементов)
6      # b - главная диагональ (n элементов)
7      # c - верхняя диагональ (n-1 элементов)
8      # d - правая часть (n элементов)
9
10     n = len(b) # берем n как длину главной диагонали
11
12     # Проверяем размеры входных данных
13     if len(d) != n or len(a) != n - 1 or len(c) != n - 1:
14         raise ValueError("Размеры: b,d длины n; a,c длины n-1")
15
16     # Обрабатываем тривиальные случаи
17     if n == 0:
18         return []
19     if n == 1:
20         if b[0] == 0:
21             raise ZeroDivisionError("b1 = 0")
22         return [d[0] / b[0]]
23
24     # Инициализируем массивы для коэффициентов прямого хода
25     k = [0.0] * (n - 1)
26     m = [0.0] * (n - 1)
27
28     # Прямой ход. Считаем k_i, m_i из  $x_i = k_i * x_{i+1} + m_i$ 
29     # Сначала находим k_1, m_1 из первого уравнения
30     denom = b[0]
31     if denom == 0:
32         raise ZeroDivisionError("b1 = 0")
33     k[0] = -c[0] / denom
34     m[0] = d[0] / denom
35
36     # Считаем коэффициенты для уравнений 2..n-1
37     for i in range(1, n - 1):
38         denom = a[i - 1] * k[i - 1] + b[i]
```

```

39         if denom == 0:
40             raise ZeroDivisionError(f"Знаменатель = 0 в строке {i+1}")
41         k[i] = -c[i] / denom
42         m[i] = (d[i] - a[i - 1] * m[i - 1]) / denom
43
44     # Находим x_n из последнего уравнения
45     denom = a[n - 2] * k[n - 2] + b[n - 1]
46     if denom == 0:
47         raise ZeroDivisionError("Знаменатель = 0 в последней строке")
48     x = [0.0] * n
49     x[n - 1] = (d[n - 1] - a[n - 2] * m[n - 2]) / denom
50
51     # Обратный ход: восстанавливаем x от n-1 до 1
52     for i in range(n - 2, -1, -1):
53         x[i] = k[i] * x[i + 1] + m[i]
54
55     return x
56
57
58 def spline(a_left=0.0, b_right=1.0, n=10, f=math.exp):
59     # табулирование: x_i = a + i*h, y_i = f(x_i)
60     h = (b_right - a_left) / n
61     x = [a_left + i * h for i in range(n + 1)]
62     y = [f(xi) for xi in x]
63
64     # СЛАУ для C_1..C_{n-1}:
65     # C_{i-1} + 4C_i + C_{i+1} = rhs_i, i=1..n-1
66     # rhs_i = 3*(y_{i-1} - 2*y_i + y_{i+1}) / h^2
67     lower = [1.0] * (n - 2)
68     main = [4.0] * (n - 1)
69     upper = [1.0] * (n - 2)
70     rhs = [3.0 * (y[i - 1] - 2.0 * y[i] + y[i + 1]) / (h * h) for i in
71             ↪ range(1, n)]
72
73     C_inner = progonka(lower, main, upper, rhs) # C_1..C_{n-1}
74     C = [0.0] + C_inner + [0.0] # C_0=0, C_n=0
75
76     # коэффициенты на отрезках [x_{i-1}, x_i], i=1..n
77     # S_i(x) = a_i + b_i t + c_i t^2 + d_i t^3, t = x - x_{i-1}
78     a_i = [0.0] * n
79     b_i = [0.0] * n

```

```

79     c_i = [0.0] * n
80     d_i = [0.0] * n
81     for i in range(1, n + 1):
82         a_i[i - 1] = y[i - 1]
83         b_i[i - 1] = (y[i] - y[i - 1]) / h - (h / 3.0) * (2.0 * C[i - 1]
            ↪ + C[i])
84         c_i[i - 1] = C[i - 1]
85         d_i[i - 1] = (C[i] - C[i - 1]) / (3.0 * h)
86
87     return x, y, h, a_i, b_i, c_i, d_i
88
89
90 def S(a_i, b_i, c_i, d_i, x_left, x_val):
91     t = x_val - x_left
92     return a_i + b_i * t + c_i * t * t + d_i * t * t * t
93
94
95 if __name__ == "__main__":
96     # y=exp(x), x in [0,1], n=10
97     x, y, h, a_i, b_i, c_i, d_i = spline(0.0, 1.0, 10, math.exp)
98
99     # 1 .. 2.7.. (значения y на концах)
100    # print("y0 =", y[0])    # 1
101    # print("yN =", y[-1])   # 2.718...
102
103    print("Дельта в узлах:")
104    delta_nodes = []
105    for i in range(len(x)):
106        if i == 0:
107            s_val = S(a_i[0], b_i[0], c_i[0], d_i[0], x[0], x[0])
108        else:
109            s_val = S(a_i[i - 1], b_i[i - 1], c_i[i - 1], d_i[i - 1], x[i
            ↪ - 1], x[i])
110        delta_nodes.append(abs(s_val - y[i]))
111    print(
112        f"x[{i}]=x[i]:.3f, y[{i}]=y[i]:.6f, S[{i}]=s_val:.6f,
            ↪ delta={delta_nodes[-1]:.6f}"
113    )
114
115    print("\nДельта в серединах отрезков:")
116    delta_mids = []

```

```

117 ok_5_percent = True
118 for i in range(1, len(x)): # i=1..n
119     x_mid = x[i - 1] + h / 2.0
120     y_mid = math.exp(x_mid)
121     s_mid = S(a_i[i - 1], b_i[i - 1], c_i[i - 1], d_i[i - 1], x[i -
    ↪ 1], x_mid)
122
123     delta = abs(s_mid - y_mid)
124     delta_mids.append(delta)
125
126     if delta > 0.05 * abs(y_mid):
127         ok_5_percent = False
128     print(
129         f"x_mid={x_mid:.3f}, y_mid={y_mid:.6f}, S_mid={s_mid:.6f},
    ↪ delta={delta:.6f}"
130     )
131
132 print("\nМаксимальные дельта:")
133 print("максимальная дельта в узлах =", max(delta_nodes))
134 print("максимальная дельта в серединах =", max(delta_mids))
135 print("дельта в серединах не превышает 5% =", ok_5_percent)

```


Вывод программы:

Дельта в узлах:

```
x[0]=0.000, y[0]=1.000000, S[0]=1.000000, delta=0.000000
x[1]=0.100, y[1]=1.105171, S[1]=1.105171, delta=0.000000
x[2]=0.200, y[2]=1.221403, S[2]=1.221403, delta=0.000000
x[3]=0.300, y[3]=1.349859, S[3]=1.349859, delta=0.000000
x[4]=0.400, y[4]=1.491825, S[4]=1.491825, delta=0.000000
x[5]=0.500, y[5]=1.648721, S[5]=1.648721, delta=0.000000
x[6]=0.600, y[6]=1.822119, S[6]=1.822119, delta=0.000000
x[7]=0.700, y[7]=2.013753, S[7]=2.013753, delta=0.000000
x[8]=0.800, y[8]=2.225541, S[8]=2.225541, delta=0.000000
x[9]=0.900, y[9]=2.459603, S[9]=2.459603, delta=0.000000
x[10]=1.000, y[10]=2.718282, S[10]=2.718282, delta=0.000000
```

Дельта в серединах отрезков:

```
x_mid=0.050, y_mid=1.051271, S_mid=1.051728, delta=0.000457
x_mid=0.150, y_mid=1.161834, S_mid=1.161711, delta=0.000123
x_mid=0.250, y_mid=1.284025, S_mid=1.284058, delta=0.000032
x_mid=0.350, y_mid=1.419068, S_mid=1.419059, delta=0.000009
x_mid=0.450, y_mid=1.568312, S_mid=1.568312, delta=0.000000
x_mid=0.550, y_mid=1.733253, S_mid=1.733258, delta=0.000005
x_mid=0.650, y_mid=1.915541, S_mid=1.915517, delta=0.000024
x_mid=0.750, y_mid=2.117000, S_mid=2.117089, delta=0.000089
x_mid=0.850, y_mid=2.339647, S_mid=2.339313, delta=0.000334
x_mid=0.950, y_mid=2.585710, S_mid=2.586952, delta=0.001242
```

Максимальные дельта:

```
максимальная дельта в узлах          = 4.440892098500626e-16
максимальная дельта в серединах      = 0.0012419883769196893
дельта в серединах не превышает 5%   = True
```

Вывод

В ходе лабораторной работы был изучен метод аппроксимации функции при помощи интерполяции кубическим сплайном. Для функции $f(x) = e^x$ на отрезке $[0, 1]$ было выполнено табулирование значений на равномерной сетке ($n = 10$). Для нахождения коэффициентов сплайна была составлена трёхдиагональная система линейных уравнений, решённая методом прогонки при границах $C_0 = 0$ и $C_n = 0$.

Значения в аппроксимации относительно исходной функции в узлах интерполяции получилось вычислить с погрешностью 0%, а в серединах отрезков с 0.01%.